

100 китоб тўплами

СЕЛЬДЕРЕЙ ЕТИШТИРИШ

21-китоб



Қишлоқ хўжалигини илмий асосда йўлга қўймас эканмиз, соҳада ривожланиш бўлмайди.

Ш. МИРЗИЁЕВ.

Ҳурматли деҳқонлар, чорвадорлар, тадбиркорлар!

Жаҳон миқёсида аҳолининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда аграр соҳанинг ўрни ва аҳамияти кундан-кунга ошиб бормоқда. Жумладан, мамлакатимизда ҳам мавжуд ресурс ва имкониятлардан оқилона фойдаланиб, аҳолини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан кафолатли таъминлаш, ҳосилдорлик ва манфаатдорликни янада ошириш, соҳага илм-фан ютуқлари ҳамда замонавий ёндашувларни жорий этиш долзарб масаладир.

Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2020 йил 29 декабрь куни Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасида, камбағалликни қисқартириш ва қишлоқ аҳолиси даромадларини кўпайтиришда энг тез натижа берадиган омил бу – қишлоқ хўжалигида ҳосилдорлик ва самарадорликни кескин ошириш эканлигини алоҳида таъкидлаб ўтдилар.

Бу жараёнда ҳар гектар ердан олинадиган даромадни ҳозирги ўртача 2 минг доллардан камида 5 минг долларгача етказиш устувор вазифа қилиб қўйилди ва қишлоқ хўжалигига энг илғор технологиялар, сувни тежайдиган ва биотехнологияларни, уруғчилик, илм-фан ва инновациялар соҳасидаги ютуқларни кенг жорий этишимиз лозимлиги белгилаб берилди.

“Агробанк” АТБ мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги соҳасининг барқарор ривожланишига ҳисса қўшиш учун нафақат молиявий, балки ижтимоий лойиҳалар билан ҳам аграр соҳага сармоя киритишга эътибор қаратмоқда.

Жумладан, ривожланган давлатлар қишлоқ хўжалигида эришилган ютуқлар ҳамда тажрибалар асосида соҳанинг етук мутахассислари, олимлари билан ҳамкорликда фермерлар ва аҳоли учун дастлабки босқичда ушбу 100 та китобдан иборат қўлланмалар тўплами тайёрланди.

Тўпلامда қишлоқ хўжалиги соҳаси, жумладан, мева-сабзавот ва полиз экинларини асосий ҳамда такрорий экиш муддатида етиштириш, иссиқхоналарда маҳсулот ишлаб чиқариш, ғаллачилик, дон ва дуккакли экинлар, чорвачилик, балиқчилик, асаларичилик каби тармоқларнинг энг илғор тажрибаларига оид кенг қамровли илмий ва амалий маълумотлар берилган.

Ушбу лойиҳани келажакда тажрибали деҳқон ва фермерларимиз, чорвадор ва ветеринарларимиз, аграр соҳа вакиллари ва бошқа китобхонларимиз фикр-мулоҳазалари ҳамда таклифлари асосида янада такомиллаштирамиз.

Умид қиламизки, ушбу қўлланмалар тўплами Сиз – деҳқонлар, чорвадорлар ва тадбиркорларимиз учун фойдали бўлади.

Ҳосилингиз мўл-кўл, даромадингиз баракали бўлсин!

Рустам МАМАТҚУЛОВ,
“Агробанк” АТБ бошқарув раиси.

УЎК 634.8.032:635.12

КБК 42.343

С 42

Лойиҳа ғояси муаллифи ва ташкилотчи: “Агробанк” АТБ

Тузувчилар:

М.Х.Арамов – Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий тадқиқот институти Сурхондарё илмий-тажриба станцияси директори, қ.х.ф.д. профессор

Тақризчилар:

С.А.Юнусов – Тошкент давлат аграр университети Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик кафедраси доценти қ.х.ф.д.

Лойиҳа иштирокчилари:

У. Ф. Файзуллаев, М. С. Ҳайитбоев

Муҳаррир:

Ғ.А. Чоршанбиева – Шарқшунослик университети таржимашунослик ва халқаро журналистика кафедраси ўқитувчиси, таржимон

Ушбу қўлланма “Агробанк” АТБ муассислигида тайёрланди ҳамда нашр этирилди. Билдирилган фикр-мулоҳаза, хулоса ва тавсияларга тузувчи муаллифлар масъулдир.

Ижтимоий лойиҳалар билан аграр соҳага сармоя киритиш доира-сида “Агробанк” АТБ томонидан 100 та китобдан иборат қўлланмалар тўплами тайёрланди. Тўпланда қишлоқ хўжалиги соҳаси, жумладан, мева-сабзавот ва полиз экинлари, ғаллачилик, чорвачилик, балиқчилик, асаларичилик каби тармоқларнинг энг илғор тажрибаларига оид ривожланган давлатлар ва юртимизда эришилган кенг қамровли илмий ва амалий маълумотлар қамраб олинган.

Тўплам мазкур йўналишдаги биринчи нашр бўлиб, келгусида ушбу лойиҳани давом эттириш мақсадида билдирилган фикр-мулоҳазалар ва таклифлар асосида янада бойитиб бориш кўзда тутилган.

Қўлланма соҳа мутахассислари, фермерлар ва кенг жамоатчилик учун мўлжалланган.

Ушбу қўлланма “Агробанк” АТБ туҳфасидир

© “Агробанк” АТБ – 2021

© Нашриёт уйи “Тасвир” – 2021

© “Colorpack” МЧЖ – 2021

ISBN 978-9943-7167-7-3

■ I МУНДАРИЖА

Кириш.....	7
Сельдерейнинг таркиби ва шифобахшлиги.....	9
Морфологик ва биологик хусусиятлари.....	11
Ташқи муҳит омилларига талабчанлиги.....	14
Экиш учун тавсия этиладиган навлар.....	15
Алмашлаб экишдаги ўрни.....	16
Уруғни экишга тайёрлаш.....	17
Ер танлаш ва уни экишга тайёрлаш.....	18
Кўчат тайёрлаш.....	19
Экиш муддатлари ва схемаси.....	20
Сельдерейнинг касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари.....	23
Сельдерей зараркунандалари ва уларга қарши кураш.....	26
Сельдерей ҳосилини йиғиш.....	29
Сельдерей уруғчилигини ташкил этиш.....	30
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.....	32

I КИРИШ

Сельдерей (*Apium graveolens* L.) зиравор илдизмевали экинлар гуруҳига мансуб. Унинг ватани Ўрта Ер денгизи атрофидаги мамлакатларнинг ботқоқлашган ҳудудлари ҳисобланади.

У жуда қадимдан маданийлаштирилган экин бўлиб, барг сельдерей зиравор ва доривор экин сифатида қадимги даврларда етиштирилган ва фойдаланилган, илдизмевали сельдерей эса XVI асрда етиштирила бошланган.

Ҳозирги вақтда етиштирилаётган сельдерей шакллари учта турга бўлинади: баргли, бандли ва илдизмевали.

Баргли сельдерей (*Apium graveolens* var. *secalinum*) ёввойи турларига жуда яқин бўлиб, жуда кўплаб барглар ҳосил қилади ва барг бандининг ичи бўш бўлади, бу энг кўп тарқалган шаклларида биридир.

Илдиз тизими жуда кучли ривожланган, қаттиқ ва тармоқланиб кетган. Янгилигида ва таомларга зиравор кўкат сифатида барги истеъмол қилинади. Барг тўплами жуда катта бўлиб, унда кўплаб ўсиш нуқталари бор. Ана шу морфологик хусусияти сабаб, барглари кесиб олингандан кейин яна тез ўса бошлайди.

Бандли сельдерей (*Apium graveolens* var. *dulce*) АҚШ ва Хитойда жуда оммалашган бўлиб, жуда узун, йўғон, тик турувчи, пастки қисми бир оз кенг, юмшоқ мағизли барг банди ҳосил қилади.

Барг бандларидан янгилигича, қовурилган ва

қайнатилган ҳолда салатлар, гарнирлар ва шарбатлар тайёрлашда фойдаланилади. Ушбу шаклга мансуб навлар етиштирилганда барг бандлари тупроқ билан кўмиб борилади ва бу услуб барг бандларининг оқ ёки оқ-сарғиш рангга эга бўлишини таъминлайди.

Илдизмевали сельдерей (*Apium graveolens* var. *rapaceum*) йирик, шакли юмалоқ ёки ясси юмалоқ илдизмева ҳосил қилади. Илдизмеванинг пастки қисмида жуда кўп сонли кичик томирлари (“соқоли”) бўлади.

У суюқ таомларга, салатларга зиравор сифатида, қовурилган ҳолда эса гўшт ёки балиқ таомларга қўшиб бериладиган сабзавот (гарнир) сифатида фойдаланилади. Шунингдек, унинг барглари янгилигича ва қуритилган ҳолда истеъмол қилинади. Мамлакатимизда асосан баргли сельдерей етиштирилади ва истеъмол қилинади. Кам миқдорда илдизмевали сельдерей ҳам етиштирилади.

АҚШнинг Колорадо штатидаги Арвада шаҳри “сельдерейнинг жаҳон пойтахти” деб тан олинган.

Ушбу қўлланмада сельдерей ўсимлигининг биологияси, ташқи муҳитга бўлган муносабатлари, экиш муддатлари, парваришlash технологиялари, касалликлар ва зараркунандаларига қарши кураш чора-тадбирлари тўғрисида маълумотлар баён этилган.

■ I СЕЛЬДЕРЕЙНИНГ ТАРКИБИ ВА ШИФОБАХШЛИГИ

Сельдерейдан дастлаб доривор ўсимлик сифатида фойдаланилган, кейинчалик XVII асрдан бошлаб уни истеъмол қила бошлашган. Сельдерей таркибида седанолит эфир мойи борлиги сабабли ўзига хос хушбўй ҳидга эга бўлган зиравор кўкат сабзавот ҳисобланади. Унинг барглари эфир мойларига бой (300 мг %), илдизмевасида унинг миқдори жуда кам (5-50 мг %). Унинг таркибида жуда кўплаб С витамини (100-150 мг %) ва каротин (7 мг % гача) мавжуд. Унинг таркибида ошқозон ярасида яхши самара берувчи U витамини борлиги аниқланган.

Илдизмеваларида каротин миқдори 50 мг % гача, В гуруҳига мансуб витаминлар 100 мг % гача, РР витамини, органик кислоталар, асосан олма кислотаси, магний ва темир моддалари тузлари ва бошқа одам организми учун қимматли моддалар бор. Илдизмевалари калий моддасига жуда бой бўлиб (400 мг% гача), буйрак ва артрит касалликларида тавсия этилади.

Сельдерей таркибида алмаштириб бўлмайдиган аминокислоталар – аспарагин, тирозин, холин мавжуд. Уруғи ва илдизмевасида унга хушбўй ҳид берадиган эфир мойлари мавжуд.

Сельдерей энг қимматли зиравор экинлардан бири ҳисобланади. Ундан янгилигича, қайнатилган, буғлатилган, димланган, қуритилган ҳолда озиқ-овқат ва консерва саноатида кўплаб фойдаланилади. Унинг барглари янги салатларга қўшилади, бодринг ва помидордан консервалар

тайёрлашда ишлатилади.

Халқ табобатида буйрак, сийдик пуфаги, подагра, ревматизм каби касалликларни даволашда доривор ўсимлик сифатида фойдаланилади. Организмни ёғ босганда, тузлар йиғилганда ундан фойдаланиш яхши самара беради. Бундан ташқари, ундан неврастения, уйқусизлик ва ҳаддан ташқари безовталиқни даволашда фойдаланиш тавсия этилади.

Илдизмеваси ва барги иштаҳани очади, овқат ҳазм қилишни кучайтиради, ични юмшатиш, антисептик, шамоллашни олдини олиш, яраларни тез тузатиш, қонни кўпайтириш хусусиятларига ҳам эга.

Сельдерей таркибидаги эфир мойлари оғиз бўшлиғида, томоқда, овқат ҳазм қилиш тизимидаги касаллик тарқатувчи жуда кўп патогенлар ва шартли патогенларга салбий таъсир кўрсатади. Сельдерей жуда самарали ўт суюқлигини ҳайдовчи восита бўлиб ҳисобланади. Таркибидаги андростерон гормони эркаклик қуватини оширади. Ориқлаш учун тавсия этилган маҳсулотлар орасида биринчи ўринда туради. Чекувчиларга баргли сельдерей истеъмол қилиш тавсия этилган. Унинг баргларида саратон (рак) касаллигини олдини олишда самара берадиган 8 га яқин моддалар бўлиб, улар тамаки тутунидаги заҳарли (канцероген) моддаларни зарарсизлантиради. Унинг таркибидаги калъций суякларни ва бўғинларни мустаҳкамлайди.

Бундан ташқари, у эндокрин тизимига ҳам ижобий таъсир этади. Унинг шарбати аллергия касалликларда қўлланилади. Сельдерей ҳозирги замон фармакологияси ва дерматологиясида кенг фойдаланилади.

■ | МОРФОЛОГИК ВА БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

У икки йиллик ўсимлик бўлиб, биринчи йили барг тўплами ва илдизмева ҳосил қилади. Ҳаётининг иккинчи йилида гулновда чиқариб гуллайди ва уруғ ҳосил қилади. Илдиз тизими баргли сельдерейда кучли тармоқланган, бандли сельдерейда – яхши шаклланмаган илдизмева шаклида, илдизмевали сельдерейда эса диаметри 5-12 см, вазни 400-600 г гача бўладиган, яхши шаклланган, оқ-кўлранг юмалоқ илдизмева сифатида бўлади.



Сельдерей илдизмевалари

Илдизи тупроқ таркиби ва сув сатҳига боғлиқ равишда 1,0-1,5 м чуқурликкача бориши мумкин. Одатда илдизларнинг асосий қисми 20-30 см чуқурликда ва 30-40 см ён томонларига жойлашади.

Сельдерей илдизмеваси мағзи оқ ёки сарғиш бўлиб, ғалвирак ёки серкавак бўлади.

Барги. Баргли сельдерей барглари оддий ва жингалак бўлади. Баргли сельдерей 100 дан ортиқ унча катта бўлмаган барглар ҳосил қилади ва барг банди ичи ковак ёки бўш бўлади.

Жингалак ва оддий баргли сельдерей навлари

Бандли сельдерейда барг банди жуда йўғонлашган ва асоси ҳам анча кенгайган бўлади.

Сабзавот сифатида етиштириладиган бандли сельдерей барг банди оқартирилиши лозим. Барг бандини оқ тусга киришини таъминлаш учун у тупроқ билан кўмилади, қалин экилади ёки баъзи матолар билан барг бандлари ўралади.

Истеъмол учун чиқариладиган оқартирилган барг бандларининг узунлиги 30-40 см атрофида бўлиши керак. Барг



бандининг кесилган жойидан юқорида тарнов юзага келади. Пастки қисми эса юмалоқ бўлади. Баргларнинг устки қисми ялтироқ, пастки қисми эса хирадир. Етиштириш усули ва мавсуми барг рангига таъсир ўтказади ва улар оч яшилдан тўқ яшилга ўзгариб туради.

Гуллаши. Ёзда ва кузда экилган сельдерей ўсимлиги кейинги йили баҳорда гуллайди. Барг тўпламининг ўрта қисмидан гулновда ўсиб чиқади. Гулновдада дастлаб бирламчи новдалар, кейин иккиламчи новдалар пайдо бўлади ва уларнинг ҳаммаси соябон шаклидаги гул шодалар ёки саватчалар билан тугайди. Гулновдасининг ичи бўш бўлишига қарамасдан улар қаттиқ ва



чидамлидир. Соябон шаклидаги гул шодасида жуда кўплаб гуллар ҳосил бўлади. Гулларнинг ранги дастлаб яшил бўлади ва кейинчалик оқ ёки сарғиш тусга киради.

Гуллаш ҳам, уруғларнинг пишиб етилиши ҳам саватчада чекка қисмларидан ичкарига қараб амалга ошади. Гуллай бошлагандан уруғларнинг пишиб етилишигача 30-40 кун ўтади. Сельдерей илдизмеваси: илдизмева, илдиз, гипокотиль ва барг тўплами қисмидан вужудга келади.

Илдизмеванинг ривожланиши ёки шаклланиши навга хос хусусиятларга, экиш қалинлиги ва чуқурлигига боғлиқ. Ўсимликлар орасидаги масофа қисқарган сари илдизмева кичрая боради. Илдизмеванинг барг тўплами қисмидан барг бандлари ўсиб чиқади. Барг нобуд бўлгач, илдизмеванинг устки қисмида тўкилган барглар бандининг жойлари қолади. Илдизмева пастки қисми юмалоқ бўлиб, ҳар тарафдан илдизлар билан қопланган бўлади. Илдизмевалар тўлиқ етилганда барг тўплами ва илдиз ўртасида кўзга ташланадиган оқ ранг пайдо бўлади. Илдизмевалар оч сариқ, оч жигарранг ёки қаймоқ рангида бўлиши мумкин.

Илдизмева вазни иқлим, тупроқ, сув билан таъминланганлигига ва ўсиш даврининг давомийлигига қараб ўзгаради. Илдизмевалар вазни 100 г дан 1000 г гача бўлади. Илдизмеванинг ўртача вазни 200-400 г бўлгани маъқул.

У озиқа моддаларнинг йиғилиши натижасида катталашиб боради. Агар ҳосилни йиғиб олиш кечиктирилса, у моғорлаши ва бўшашиб қолиши мумкин. Бундай илдизмевалар истеъмолга яроқсиз бўлиб қолади.

Барг тўплами учбурчак шаклида бўлади ва ундан барглар ўсиб чиқади. Энг четдаги барглар дастлабки пайдо бўлган барглар ҳисобланади. Энг ёш барглар барг тўпламининг марказий қисмидан ўсиб чиқади. Илдизмевали сельдерейда барг тўпламининг пастки қисми илдизмеванинг бир қисмини ташкил этади.

Сельдерей барглари турларига кўра ўзгариб, 15 см дан 60 см гача барг банди ҳосил қилиши мумкин. Барг тўпламининг марказий қисмидан ўсиб чиққан барглар энг ёш ҳисобланади. Барг бандининг барг тўплами ва илдизмевага боғланадиган пастки қисми 1-2 см кенгликда бўлиб, юқорига борган сари ингичкалашиб боради. Ранги яшил ва оч-яшил бўлади.

I ТАШҚИ МУҲИТ ОМИЛЛАРИГА ТАЛАБЧАНЛИГИ

Ёруғликка талаби. Ҳамма илдизмевали экинлар сингари сельдерей ҳам узун кун ўсимлиги ҳисобланади. Кун қисқа бўлган даврларда у сушт ривожланади. Сельдерей ёруғликка бўлган талаби бўйича лавлаги, сабзидан кейинги ўринда туради. Ривожланишининг бошланғич босқичларида, барг массаси секин шаклланаётган даврда унинг ёруғликка бўлган талаби анча юқори бўлади. Ривожланишининг кейинги босқичларида у ёруғликка ўта талабчан бўлмай, ёруғлик бир оз кам тушадиган жойларда ҳам ўсиб ривожланаверади. Ёруғлик етишмаганда барг пластинкаси кичрайиб, барг банди узун бўлади.

Иссиқликка талаби. Сельдерей совуққа чидамли экинлар гуруҳига киради. Ҳаётининг дастлабки даврларида у $-3...-4$ °C га, тўлиқ шаклланган ўсимликлари $-6...-8$ °C га чидайди. Уруғлари $+3...+4$ °C да уна бошлайди, аммо узоқ вақт давом этган паст ($+10$ °C дан паст) ҳарорат таъсирида яровизация жараёнини тўлиқ ўтиб бўлади ва ҳаётининг биринчи йилидаёқ гуллаши мумкин. Унинг ўсиши ва ривожланиши учун мақбул ҳарорат $+12...+20$ °C ҳисобланади.

Сельдерей тупроқ ва ҳаво намлигига жуда талабчан экин. Намликнинг етишмаслиги илдизмеваларнинг ва баргларнинг кичик, дағал ва аччиқ бўлиб қолишига сабаб бўлади. Шунинг учун уни етиштириш давомида тўғри суғориш ва тупроқнинг нисбий намлигини 70-80 % атрофида бўлишини таъминлаш лозим.

Бу экин тупроқнинг механик таркибига жуда талабчан. Шунинг учун уни қумоқ ва ўртача қумоқ, органик моддаларга бой ва 25-30 см чуқурликда ҳайдалган ерларга экиш лозим. Шўрланган, ер остки сувлари сатҳи яқин ерлар сельдерей экиш учун ярамайди.

■ | ЭКИШ УЧУН ТАВСИЯ ЭТИЛАДИГАН НАВЛАР



Баргли сельдерейнинг “Сербарг” нави. Сербарг – ўртапишар, юқори ҳосилли нав. Қўчатлар ёппасига униб чиққандан техник пишгунгача 65-70 кун талаб этилади. Барглари катта, тўқ яшил, яхши таъмли ва ўткир ҳидли. Барг япроғи билинар-билинмас қовурғали. Барг тўплами ердан ярим қўтарилган ҳолда бўлиб, баландлиги 30-35 см, диаметри 22-26 см ни ташкил этади. Янгилигида истеъмол қилишга ва консерва саноатида ишлатишга мўлжалланган.



Бандли сельдерейнинг “Атлант” нави. Атлант – ўрта эртапишар нав. Қўчатлар ёппасига униб чиққандан техник пишгунгача 100 кун талаб



этилади. Барг банди тўқ яшил бўлиб, баландлиги 20-22 см ни ташкил этади. Барг банди йўғон, сермағиз. Барглари қорамтир яшил рангда.

Илдизмевали сельдерейнинг “Егор” нави. Егор – ўртапишар нав, кўчатлар ёппасига униб чиққандан илдизмевалари техник пишгунигача

170-175 кун талаб этилади. Илдизмевалари юмалоқ, катта, ўртача вазни 500 г Пўстининг рангги оч сариқ, мағзи оқ рангда. Ён илдизлари пастки қисмида жойлашган. Нав юқори товарбоплиги, хушбўй ҳидлилиги ва илдизмеваларида қанд моддасининг кўплиги билан ажралиб туради.

■ | АЛМАШЛАБ ЭКИШДАГИ ЎРНИ

Сельдерейни яхши гўнг солинган ерларга бодринг, қовоқча, эртапишар карам ва гулкарам, пиёз, эртапишар картошкадан кейин экилиши мақсадга мувофиқ бўлади. Касаллик ва зараркунандалари бир хил бўлганлиги учун илдизмевали экинлар экилган майдонларга сельдерей экиш тавсия этилмайди. Сельдерей уруғи етиштирилган майдонларга эса петрушка, шивит, сепма пиёз, кашнич каби экинларни экиш тавсия этилмайди. Уруғларни йиғиб олиш жараёнида тўкилган уруғлар кейинги йилда юқорида кўрсатиб ўтилган экинлар билан бирга униб чиқади ва ўтоқ қилишда катта қийинчиликларни келтириб чиқаради.

■ I УРУҒЛАРНИ ЭКИШГА ТАЙЁРЛАШ

Юқори сифатли маҳсулот етиштириш учун сельдерейнинг ҳамма шакллари, айниқса, илдизмевали ва бандли сельдерей кўчат орқали етиштирилади. Айрим ҳолларда баргли сельдерей уруғини тўғридан-тўғри ерга сепиб етиштириш мумкин.

Сельдерейни етиштириш унинг уруғини экиш олдидан тайёрлашдан бошланади, чунки у жуда секин униб чиқади. Тезроқ униши учун унинг уруғларини экишдан 12-14 кун олдин уй ҳароратида 2-3 кун сувда ивителиди.

Бунда сувни бир кунда 2-3 марта алмаштириш керак бўлади. Шундан кейин уруғларни қаттиқ мато устига текис қилиб ёйиб чиқилади ва усти ҳам шундай мато билан ёпилади. Ундириш даврида уруғларнинг қуриб қолмаслигига ва моғорлаб кетмаслигига эътибор бериш керак бўлади. Шу мақсадда уруғлар ҳар 2-3 кунда аралаштириб турилади. Ундириш даврида ҳарорат +20...+25 °C атрофида бўлиши зарур. Уруғларнинг 70-75% унгандан сўнг улар олдиндан тайёрлаб қўйилган кўчатхоналарга сепилади. Уруғ сепиладиган жойга тупроқ билан яхши чириган гўнг ёки торфни 1:1 нисбатда олиб ёйиб чиқилади. Ушбу аралашманинг умумий миқдорига нисбатан 10-20% қум ҳам қўшиш мумкин. 1 м² ерга 1 г уруғ сепилади. Шу экиш меъёри 1 м² ердан 1000 тагача кўчат олиш имконини беради. Уруғларнинг экиш чуқурлиги 0,5-1,0 см Сепилган уруғлар усти юпқа қилиб торф билан ёпилади. Ниҳолларнинг тезроқ унишини таъминлаш учун устини полиэтилен плёнка билан ёпиш яхши самара беради.



■ | ЕР ТАНЛАШ ВА УНИ ЭКИШГА ТАЙЁРЛАШ

Сельдерей унчалик ер танлайдиган экин эмас, аммо тупроқ шўр бўлмаслиги керак. У унумдор, қумоқ ва сифати яхши тупроқларда яхши ривожланади. Кучсиз ерларда сельдерей кўпроқ озиклантириб борилади. Акс ҳолда, илдизмеваси кичик ва шакли ўзига хос бўлмайди. Тупроқда чириндилар миқдори қанчалик кўп бўлса, илдизмевалар шунчалик катта ва шакли юмалоқ, чиройли бўлади. У етиштирилаётган тупроқ муҳити $pH=7,0$ атрофида бўлиши лозим.

Сельдерей экиладиган майдонларга 20-30 т/га чириган гўнг, соф модда ҳисобида гектарига 150 кг азот, 80 кг фосфор, 45 кг калий солинади. Фосфорли ўғитларнинг 75 % и, калийли ўғитларнинг ҳаммаси ерни ҳайдашдан олдин берилади ва 25-27 см чуқурликда

ҳайдалади. Фосфорнинг қолган 25 % и ерни бороналаб эгат олишдан олдин берилади. Азотли ўғитлар ҳаммаси ўшиш даврида икки бўлиб берилади.



■ | КЎЧАТ ТАЙЁРЛАШ

Ниҳоллар тўлиқ униб чиқишигача ҳаво ҳарорати $+20...+25^{\circ}\text{C}$, униб чиққандан токи иккита чин барг чиқаришигача $+14...+16^{\circ}\text{C}$, ундан кейин эса $+20...+22^{\circ}\text{C}$ атрофида бўлиши лозим. Иккита чинбарг даврида кўчатлар 5×5 см схемада кўчириб ўтқазилади. Кўчатни етиштириш давомида 1-2 марта озиқлантирилади. Биринчи озиқлантириш ниҳоллар тўлиқ униб чиққандан сўнг 6-7 кундан кейин амалга оширилади ва бунда 10 литр сувга 25 г аммоний сульфат, 20 г суперфосфат, 10 г калийли ўғит солиниб, 2-3 м^2 ердаги кўчатга сепилади ва кўчат барглари тоза сув билан ювилади. Яна икки ҳафта ўтиб иккинчи озиқлантириш худди шу тартибда амалга оширилади. Ҳаво ҳарорати $+20...+22^{\circ}\text{C}$ атрофида ушлаб турилади ва доимий шамоллатиб турилади.

Очиқ далага кўчириб ўтқозишдан 10-12 кун олдин кўчатлар чиниқтирилади. Чиниқтириш учун кўчатхоналар аввалига кундузи, кейинчалик кечаси ҳам очиб қўйилади.



Сельдерей кўчатларини етиштириш жараёни

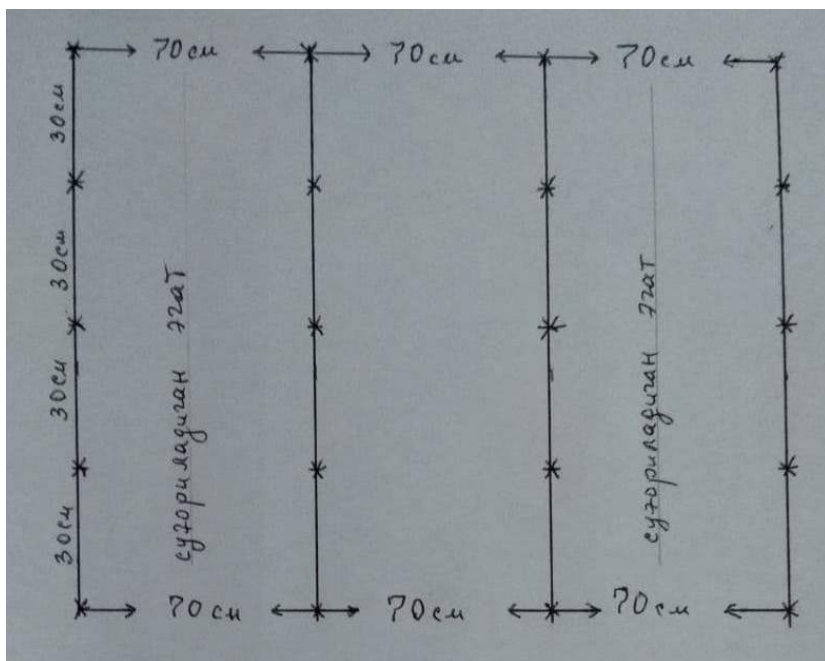
Керак бўлганда кўчатлар ўтоқ қилинади, суғорилади. Кўчиришга 7-8 кун қолганда эса уларнинг 1-2 та баргини истеъмол учун қирқиб олиш мумкин.

■ | ЭКИШ МУДДАТЛАРИ ВА СХЕМАСИ

Кўчатлар Ўзбекистон шароитида очиқ далаларга икки муддатда: кузда – маҳсулот олиш ва кўпинча уруғчилик мақсадларида, баҳорда – фақат маҳсулот олиш учун экилади. Кузги муддатда бошқа илдизмевалилар сингари сельдерей уруғи республика жанубида 25 июль–5 августда, ўрта минтақада – 15-25 июль ва шимолий минтақада – 5-15 июлда сепилади. Баҳорги муддатда жанубда 1-15 мартда, ўрта минтақада 10-25 мартда, шимолда эса – 20-30 мартда сепилади. Кўчатларни далага кўчириб ўтқозиш схемаси илдизмевали сельдерей учун 70х25, 70х30 см бўлиб, кўчат қалинлиги 47-57 минг/га ни ташкил этади. Бандли сельдерей учун ҳам шу экиш схемаси жуда мақбул. Баргли сельдерей етиштиришда кўчат қалинлиги 100-120 минг/га ни ташкил этиши лозим. Бунда қатор оралари 70 бўлган эгатлар устига 2 қаторча қилиб экилади. Бу экиш схемасида

ҳам қаторда ўсимликлар оралиғи 25 см, қаторчалар ораси 20 см бўлади. Кўчатлар 60-70 кунлик бўлган пайтида кўчириб ўтқазилади.

Кўчатлар далага ўтқазилгандан кейин яхшилаб суғорилади ва 10-15 кундан кейин 10-12 см чуқурликда чопиқ қилинади ва ҳафта ўтқазиб, қатор ораларига биринчи ишлов берилади. Умуман сельдерей ўсиш даврида ўсимликлар қатор оралиқларини ёпиб олгунча 2 марта культивация қилинади. Чопиқ қилганда ва қатор ораларига ишлов берганда сельдерей илдизмеваси кўмилиб кетмаслиги керак.

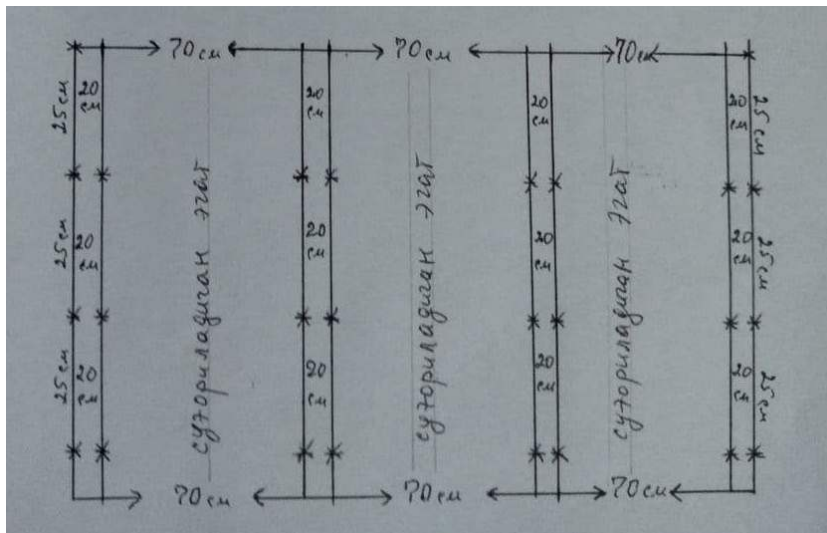


Илдизмевали ва бандли сельдерей экиш схемаси

Кўмилиб кетиши қўшимча илдизларнинг ҳосил бўлишига

ва илдизмева сифатининг пасайишига сабаб бўлади. Аксинча, бандли сельдерей бандлари тупроқ билан қўмилиб бориши керак. Бу барг бандларини серсув бўлишига ва таъми яхшиланишига олиб келади.

Кейинги тадбирлар бегонга ўтларга қарши курашиш, суғориш, озиқлантириш, касаллик ва зараркундаларга қарши курашишдан иборат бўлади. Суғориш оралиқлари доимий бир хил бўлиши керак. Илдизмева ва барг банди етилиш даврида кўпроқ суғориш яхши пишиб етилишига имконият яратади.



Баргли сельдерей экиш схемаси

Айрим ҳолларда баргли сельдерейни тўғридан-тўғри уруғидан етиштириш ҳам амалиётда қўлланилади. Бунда ҳам экиш муддатлари юқоридагидек. Бу усулда фақат маҳсулот олиш мақсадларида фойдаланилади.

Ҳозирги пайтда плёнка қопламали иситилмайдиган иссиқхоналар ва сабзавот етиштириш учун бошқа мосламаларнинг қўплиги ушбу сабзавотни куз, қиш ва баҳор

мавсумларида, ёзда эса тоғ олди минтақаларида етиштириш имконини бермоқда.

■ СЕЛЬДЕРЕЙ КАСАЛЛИКЛАРИ ВА УЛАРГА ҚАРШИ КУРАШ ЧОРАЛАРИ

Септориоз касаллиги. Бу касалликни *Septoria apii* замбуруғи келтириб чиқаради. У баргни, барг бандини, оналикларни зарарлайди. Дастлаб баргларда юмалоқ ёки бурчакли майда (1-5 мм) қўнғир доғлар ҳосил бўлади.

Кейинчалик улар оқиш тусга киради ва чеккалари қизил ёки қорамтир-қўнғир чизиқлар билан ўралади. Шу доғларда барг тўқимасига кириб кетган қора рангли замбуруғ конидиялари ва пикнидалари пайдо бўлади.



(6мл/кг) уруғдорилагич фунгицидларнинг бирортаси билан дорилаб экиш тавсия этилади.

Ўсимликларни ривожланиш даврида 32,5 % Мэрит (0,5л/га), 70 % Алкобан (0,5л/га), Оргамика Ф (2,0л/га) фунгицидларнинг бирортаси билан, зарурат бўлса алмашлаб пуркаш тавсия этилади (ҳосилни йиғишга 30 кун қолганда ишлов тўхтатилади).

Церкоспороз касаллиги. Ушбу касалликни *Cercospora*



аріі замбуруғи келтириб чиқаради. Баргларда ва барг бандида юмалоқ ёки бурчакли диаметри 4-6 мм, сарғиш қўнғир доғлар пайдо бўлади. Секинлик билан улар оқаради ва атрофи жуда энсиз қорамтир

қўнғир чизиклар билан ўралади. Нам ҳавода бу доғларда кулранг, замбуруғ конидияларидан ташкил топган ғубор ҳосил бўлади. Ўсимлик пояси ва барг бандида ботиқ, чўзинчоқ, сарғиш-қўнғир доғлар пайдо бўлади. Касалланган ўсимликлар яхши ривожланмайди, барглари сарғаяди, қурийди.

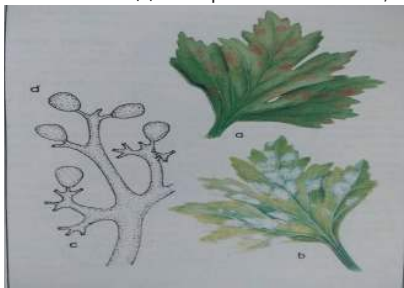
Бу касаллик илиқ ва нам ҳавода яхши ривожланади ва кўп ҳолларда иссиқхоналарда учрайди. Бундай барглар товарбоплигини йўқотади ва истеъмол учун яроқсиз бўлиб ҳисобланади.

Соҳта ун шудринг касаллиги. Ёлғон ун-шудринг касаллигини *Plasmopara nivea* замбуруғи тарқатади. Сельдерейдан ташқари соябонгулдошлар оиласига мансуб петрушка, сабзи, шивит, пастернак ва бошқалар бу касаллик билан зарарланади.

Аммо, кўп ҳолларда бу касаллик сельдерейда учрайди. Барг-

ларнинг юқори қисмида оқимтир, кейинчалик қўнғир тусга кивучи, аниқ бир шаклга эга бўлмаган доғлар пайдо бўлади.

Баргнинг пастки қисмида юмшоқ, мўл оқ ғубор пайдо бўлади. Худди шундай ҳолат гул шодаси ва уруғларда ҳам кузатилади. Ғубор бу замбуруғ конидиялари бўлиб ҳисобланади. Кейинчалик доғлар катталашиб, баргларни ҳам қоплаб олади. На-



тижада, барглар сарғаяди ва қуриб қолади.

Ҳаво ҳарорати +15...+20 °C ва намлиги юқори бўлганда касаллик яхши ривожланади.

Қарши курашиш

чоралари. Сельдерей уруғлари экишдан олдин 2,5% Максим (4мл/кг), 31,2% Селес Топ (6мл/кг) уруғдориллагич фунгицидларнинг бирортаси билан дорилаб экиш тавсия этилади.

Ўсимликларни ривожланиш даврида 32,5% Мэрит (0,5л/га), 70 % Алкобан (0,5л/га), Оргамика Ф (2,0л/га) фунгицидларнинг бирортаси билан, зарурат бўлса алмашлаб пуркаш тавсия этилади (ҳосилни йиғишга 30 кун қолганда ишлов тўхтатилади).

Фомоз касаллиги. У билан касалланган ўсимликларда барглар сарғаяди, барг банди ингичкалашади ва барг бандининг пастки қисми қораяди. Ўсимликларнинг барг, барг томирчалари ва бандларида кулранг-қўнғир чизиқчалар ва узунчоқ доғлар пайдо бўлади.

Барг устида бир оз ботиқ, кулранг-қўнғир доғлар, улар остидаги тўқималарда қуруқ чириш ривожланади. Тўқималар тўқ кулранг-қўнғир тус олади, ичи оқ моғор билан тўлган ғоваклар пайдо бўлади.



Қарши кураш чоралари. Алмашлаб экишга риоя қилиш, уруғ ва тупроқни зарарсизлантириш, бегона ўтларни ва ўсимлик қолдиқларини йўқотиш ҳам муҳим профилактик тадбирлардан ҳисобланади. Касалликларнинг белгилари пайдо бўлиши билан ўсимликларга 32,5 % Мэрит сус.к (0,5л/га), 38,0 % Беллис с.д.г (0,8кг/га) бирортаси билан ишлов бериш тавсия этилади. Бундан ташқари, агар сельдерей етиштирилаётган майдонларда вирусли касалликлар кузатилса, у ерларга Спорангин (2,0л/га) препарати билан ишлов берилиши лозим (ҳосилни йиғишга 30 кун қолганда ишлов тўхтатилади).

■ | СЕЛЬДЕРЕЙ ЗАРАРКУНАНДАЛАРИ ВА УЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШ

Сельдерей шираси. Сельдерей экинларида шираларнинг бир неча турлари мавжуд бўлиб, айрим йиллари ҳосилдорликни 40-50% гача камайтириши мумкин.

Жуда майда қорамтир ҳашаротлар колония бўлиб яшайди. Улар тирик туғиб кўпаяди. Икки ҳафтада вояга етган шаклга айланади. Қисқа вақт ичида каттагина майдонларни зарарлаши мумкин. Бундан ташқари, у вирусли касалликларни тарқатиб, иккиламчи катта зарар келтиради.



Кураш чоралари. Алмашлаб экиш, қатор ораларига сифатли ишлов бериш, қўллатиб суғормаслик профилактик чоралар ҳисобланади. Биологик усулда курашиш учун олтинкўзни 3-4 кунлик тухумини зараркунанда микдорига қараб 1:10, 1:5 нисбатда чиқариш. Зараркунанда кенг тарқалиб кетганда Моспилан 20% н.кук (0,15л/га), Камилот 20% н.кук. (0,15 л/га), БИ-58 плус 40% эм.к (1,5л/га), Карбофос 57% эм.к. (1,2 л/га) препаратларининг бирортаси билан ишлов бериш тавсия этилади (ҳосилни йиғишга 30 кун қолганда ишлов тўхтатилади).

Сельдерей пашшаси. Узунлиги 4-6 мм жигарранг пашша. Унинг урғочиси баргларга тухум қўяди. Улардан чиққан личинкалар ўсимлик шарбати ва мағзи билан озиқланади. У билан зарарланган баргларда қўнғир рангдаги йўллар ҳосил бўлади. Зарарланган барглар ва илдизмевалар мазасини йўқотади ва истеъмолга яроқсиз бўлиб қолади.



Қарши кураш чоралари. Алмашлаб экишга риоя қилиш, бегона ўтларни ўз вақтида йўқотиб туриш ва кўчатларни экиш олдидан зарарсизлантириш асосий қарши кураш воситалари ҳисобланади. Сельдерей ёнига пиёз экиш бу ҳашаротни қочиради.

Химиявий кураш усулида 20 % Моспилан н.кук., 20% Протектор эм.к. (0,15 л/га), Карбофос 57 % эм.к. (1,2 л/га), 1,8% Абалон эм.к, 1,8 % Вертимек эм.к. (0,4л/га) препаратларининг бирортаси билан ишлов бериш тавсия этилади (ҳосилни йиғишга 30 кун қолганда ишлов тўхтатилади).

Кимёвий ишлов берилган далаларга 2-3 кун ўтказиб ўсимликни стрессдан чиқариш ва ривожланишини тезлаштириш учун таркибида гумин, фульво, гиббереллин, озиқа моддалар комплекси (N,P,K), микроэлементлар, шунингдек, таркибида ўсимликларнинг ўсишини бошқарувчи моддалар бўлган препаратларнинг бирортаси билан ишлов бериш тавсия этилади.

Тупроқда азот, фосфор, калий макроэлементларининг ва марганец, кальций, магний, темир, рух, бўр каби микроэлементларнинг етишмаслиги ҳам ўсимлик баргларида, барг бандида ва поясида турли хил доғларнинг пайдо бўлишига олиб келади.



Бунинг олдини олиш учун тупроққа элементлар баланси сақланган ўғитларни киритиш; экинга тупроқ таркибида етишмаслиги кузатилган микроэлементлари бор гумин кислоталарининг тузлари, Калий гумат, Суфлёр 20% (0,25-0,3л/га), Гумми 30%

паста (0,3кг/га), ЎзГуми суюқ (0,3л/га) эритмаларининг бирортаси билан пуркаш, шу жумладан (NPK+микроэлементлар) қўшилган комплекс ўғитлар: Вивифул 25 % с.к, Кроп-сет, NOSIL 13-40-13ME NPK ва бошқа маъдан ўғитлардан фойдаланиш тавсия этилади.

■ | СЕЛЬДЕРЕЙ ҲОСИЛИНИ ЙИҒИШ

Баргли сельдерей барглари 25-30 см узунликда бўлганда йиғиб олиш мумкин. Бунда айнан шу узунликдаги барглар бандини бир оз қолдириб териб олинади ва ёш, ҳали пишиб етилмаган барглар қолдирилади. Ҳосилни йиғиб олгач, ўсимликлар озиқлантирилади ва суғорилади. Навбатдаги ҳосил йиғиш 20-25 кундан кейин амалга оширилади.



Илдизмевали сельдерей ҳосили саралаб, пишиб етилган илдизмевалари йиғиб олинади. Баргларнинг

сарғайиши ҳосилнинг пишиб етилганидан далолат беради. Яхши пишиб етилган илдизмевалар яхши сақланади. Йиғиштириб олинган илдизмеваларнинг майда илдизлари, сарғайган барглари кесиб ташланади, ювилади ва пакетларга солиниб, савдо шохобчаларига жўнатилади.

Бандли сельдерейнинг барг банди 30-40 см атрофида кесиб олинади. Шу даврда у мақбул рангга ва қаттиқликка эришган вақти бўлади. Ҳосилни йиғиш куннинг салқин пайтида амалга оширилиши мақсадга мувофиқдир. Йиғиб олинган барг бандлари барглاردан тозаланadi, яхшилаб ювилади, 500 г дан қилиб боғланади ва сотувга чиқарилади. Кўп ҳолларда товарбоплигини узоқ вақт сақлаб қолиши учун улар шаффоф платмасса идишларга солинади ёки полиэтилен плёнкалар билан ўралади.

СЕЛЬДЕРЕЙ УРУҒЧИЛИГИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Сельдерей икки йиллик ўсимлик бўлганлиги ва четдан чангланиши сабабли уруғчилигининг ўзига хос хусусиятлари бор. Ҳаётининг биринчи йилидаги агротехник тадбирлар маҳсулот етиштиришдагига ўхшаш бўлади. Тайёрланган сельдерей оналиклари февраль ойида (эртaroқ бўлса ундан ҳам яхши) очиқ далаларга 70x30, 70x40 см схемада экилади. Оналиклар экиш олдида яхшилаб сараланади ва улар бир оз ундириб олинади. Фақат соғлом, навга хос белгиларга эга оналиклар нам тупроққа экилади ва улар атрофи кўл билан зичлаштирилади. Ҳаётининг иккинчи йилида сельдерей ўсимликларининг ёруғликка талаби анча юқори

бўлишини ҳисобга олиш керак бўлади. Ўсиш даврида қатор ораларига ишлов берилади, чопиқ қилинади, ўсимликлар атрофи юмшатилади, бегона ўтлардан тозаланади. Барглари пайдо бўлгач, биринчи марта мочевина билан $10-15 \text{ г/м}^2$ ҳисобида озиклантирилади. Бу барг массасининг ўсишига ва кучли новдаларнинг ҳосил бўлишига ёрдам беради. Иккинчи озиклантиришда 10 л сувга $30-40 \text{ г}$ суперфосфат, $20-30 \text{ г}$ калийли ўғитлар солиниб, $2-3 \text{ м}^2$ ердаги ўсимликларга сепилади. Бу эса уруғларнинг шаклланиши ва пишишини тезлаштиради. Гуллаб бошлагандан уруғларнинг пишиб етилишигача $30-40$ кун талаб этилади. Уруғлар бир пайтда пишиб етилмайди. Энг эрта пишиб етилган уруғлар энг яхшилари ҳисобланади. Уруғлар жуда тўкилувчан, шунинг учун улар бутунлай пишиб етилмасдан саватчалар эрта тонг вақтида йиғиштириб олиниши лозим. Саватчаларни $20-25 \text{ см}$ новдалар билан қўшиб кесиб олиш ва қуритиш майдончаларига олиб чиқиш керак. Гул новдалар ва саватчалар яхши қуригач уруғлар ажратилади, тозаланади. Битта ўсимликдан $20-30 \text{ г}$ уруғ олиш мумкин. 1000 дона уруғнинг вазни $0,4-0,8 \text{ г}$ Қуруқ хоналарда уруғлар ўз унувчанлигини $2-3$ йил яхши сақлайди. Биринчи синфга мансуб уруғлар унувчанлиги 75% дан кам бўлмаслиги ва наводорлиги эса 98% атрофида бўлиши, уларнинг намлиги эса 10% дан кам бўлмаслиги лозим.

■ | Фойдаланилган адабиётлар руйхати:

1. Асатов Ш.И. Научные обоснование технологии выращивания продукции и семян цветной капусты в Узбекистане. Ташкент, 2014. с-137.

2. Вянгеляускайте А.П., Жуклене Р.М., Жуклис Л.П. и др. Вредители и болезни овощных культур. – М.: Агропромиздат, 1989. с-462.

3. Туркия Республикаси “Озиқ-овқат қишлоқ хўжалиги вазирлиги” ҳамда “Denizbank” ҳамкорлигида тайёрланган “100 та китобдан” иборат тўплами.

4. Лебедева А.Т., Ершов И.И., Бунин М.С. Ваш огород. – М., “Колос”. 1994. – с. 220-223.

5. Пивоваров В.Ф. Овощи России. – М., 2006. – с. 248-251.

6. Пивоваров В.Ф., Арамов М.Х., Добруцкая Е.Г. и др. Овощные и бахчевые культуры в Узбекистане. – М., 2001. – с. 221-224.

[illegible]

[illegible]

42.343
С 42

Сельдерей етиштириш [Матн]: илмий нашр / «Агробанк»
АТБ. - Тошкент: "ТАСВИР" нашриёт уйи, 2021. - 36 б.

ISBN 978-9943-7167-7-3

УЎК 634.8.032:635.12
КБК 42.343

Лойиҳа ғояси муаллифи ва ташкилотчиси
“Агробанк” АТБ

100 китоб тўплами

СЕЛЬДЕРЕЙ ЕТИШТИРИШ

21-китоб

Таржимонлар:

Тошкент давлат шарқшунослик университети
“Таржима ва тил маркази” таржимонлар гуруҳи

Муҳаррир-мусахҳих:

М. Юсупова

Компьютерда тайёрловчилар:

З.Б. Хошимов, Н.С. Сайидаҳмадов

Дизайнер:

Д. Иванов

Нашриёт уйи “Тасвир”

Тошкент – 2021

Нашриёт тасдиқномаси: № 7404, 02.02.2021

Босишга 16.04.2021 да рухсат этилди. Бичими 60x84 ¹/₁₆
Fira Sans гарнитураси. Офсет босма усулида чоп этилди.

Адади 830 нусха. Буюртма рақами: 1112

“Colorpack” МЧЖ босмахонасида чоп этилди.

Тошкент шаҳар, Янги шаҳар кўчаси, 1А.